第1–2章 问题凝练（一页叙述）

用途: 开题/大论文前两章主轴；与「样本表征 → 像素级 → 实例级 → 泛化与制图」四步一一对应 日期: 2026-09-16

1. 研究背景与任务定义

战争损毁的高分辨率遥感监测，需要回答的不是「哪里发生了变化」，而是「哪一类目标、处于何种损毁状态」，并进一步支撑区域级制图与统计。本文将该任务形式化为战争损毁语义变化检测：在双时相影像上，同时估计像素级变化场，并给出可清点的目标–损毁状态解译结果。

与以土地利用/地物类别转换为代表的通用语义变化检测（SCD）相比，战争场景具有三方面固有特殊性：

1. 目标特殊——机场、掩体、塔台、栈桥、船坞、飞机、舰船、弹坑等，不属于通用土地覆盖类别体系；
2. 变化语义特殊——大量变化表现为「目标类型不变、损毁状态改变」（如建筑→损毁建筑），而非 A 类地物→B 类地物；
3. 产品要求特殊——应用需要实例级清单与空间制图，而不仅是像素变化热力图。

因此，不能将成熟 SCD 方法直接迁移使用，必须先厘清战争数据本身的特点，再据此设计模型。

2. 为什么现有语义变化检测方法难以直接适用

主流 SCD 方法（及 SECOND、LEVIR 等基准）建立在如下假设上：变化主要体现为地物类别的 from-to 转换；类别空间小且相对对等；变化信号对应类别级光谱/纹理跃迁。战争损毁场景与上述假设存在系统性错位：

维度	成熟 SCD 的假设	战争损毁场景的现实	导致的直接后果
变化语义	类别转换	目标–状态耦合（15 类目标 × 7 类状态，合法组合稀疏）	标签空间组合爆炸，非法组合需约束
变化信号	强类别跃迁	局部结构/纹理破坏，像素级信号弱	通用特征上「变/未变」可分性显著偏低
目标形态	大面积、连续地物	大量离散、小尺度固定设施与移动目标	下采样后的像素级预测易漏检、粘连
样本结构	长尾有限	级联长尾：稀有目标的损毁态更稀有	像素级网络容量被大类主导，稀有类学不到
输出形态	像素变化场	实例清单 + 状态 + 制图	缺少实例级可清点性与融合机制

上述错位表明：问题不在「再调一个 SCD 结构」，而在于任务定义、样本条件与输出形态均与通用 SCD 不同。合理路径是：先通过样本表征把战争数据的特殊性量化清楚，再按目标形态分治设计模型，最后落到泛化与制图。

3. 本文技术路线：四步闭环

- 第一步 样本表征
- 量化目标/状态分布、级联长尾、小目标与离散性、域差异
- 回答：战争数据「特殊在哪里」，哪些类像素级难、哪些不难

↓

- 第二步 像素级语义变化模型
- 解决「有无」与大面积/连续目标（建筑损毁、农田、跑道等地表类）
- 产出：密集变化场与像素级 target/state

↓

- 第三步 实例级损毁解译模型

- 针对像素级难处理的离散/小目标（弹坑、罐体、舰船、栈桥等）
- 产出：实例级 target/state，可清点

↓

- 第四步 泛化性研究与区域制图
- 跨城/跨场景评估与适配；像素–实例融合制图
- 产出：城市级损毁图与时序分析

设计逻辑（与样本表征结论直接挂钩）

- 像素级与实例级不是两套并列方法竞赛，而是按目标形态分工：连续大面积目标像素级已达可用精度；离散小目标因分辨率与长尾在像素级持续失败，故用实例级补充。
- 两阶段解耦训练、推理融合：像素级先给出密集场与候选区域，实例级对难类精判，合并后制图。
- 泛化与制图是检验与出口：方法是否成立，最终看新城/新场景下的制图可用性，而非仅同分布指标。

---

4. 科学问题凝练

围绕上述路线，本文凝练三个递进的科学问题：

问题一（样本）：战争损毁双时相数据在目标–状态联合空间上呈现何种分布与域结构？级联长尾、小目标与跨城异构如何制约通用 SCD 的性能上限？

问题二（方法）：在像素级与实例级分工条件下，如何建立「密集变化场 + 实例损毁解译」的协同模型，使连续地表类与离散设施类均获得与之匹配的表征与监督？

问题三（应用）：在跨城市部署条件下，上述协同模型能否稳定生成可统计、可定位的区域级战损制图产品？

---

5. 研究内容与论文章节对应

步骤	研究内容	对应章节	对应小论文
一	战争损毁样本表征与迁移分析	第3章	P2（+C3）
二	像素级语义变化分析范式	第4章	P1 像素部分（+C1）
三	实例级损毁解译分析范式	第5章	P1 实例部分（+C2）
四	泛化性与区域级制图	第6章	P3（+C4）

总题目建议仍保持「方法与应用」并列，例如： 面向战争损毁的高分辨率遥感层级语义变化检测方法与应用。

---

6. 与现有工作的区分（第2章定位句）

- 相对二值/语义 CD：本文输出目标×状态，且实例可清点；
- 相对建筑损毁评估（如 xBD）：本文覆盖多类战争目标，不限于建筑；
- 相对纯方法堆叠：本文以样本表征为前提，按「连续/离散」分治配置像素与实例路径，出口为制图与泛化，而非单一 SOTA 表格。

一句话定位：

以样本表征揭示战争损毁数据的特殊性，以像素级解决连续目标与变化有无，以实例级补足离散难类，最终形成可跨城部署的区域级战损制图能力。

---

7. 对老师汇报可用的三句话

1. 战争场景目标特殊、变化多为「同类不同损毁态」，成熟 SCD 的类别转换假设不成立，不能直接套用。

2. 路线四步：样本表征 → 像素级（有无与连续类）→ 实例级（难类补充）→ 泛化与制图。

3. 像素与实例解耦训练、推理融合，最终以制图与跨城泛化作为验收，而不是只报 mIoU。